

智慧农业课程内容

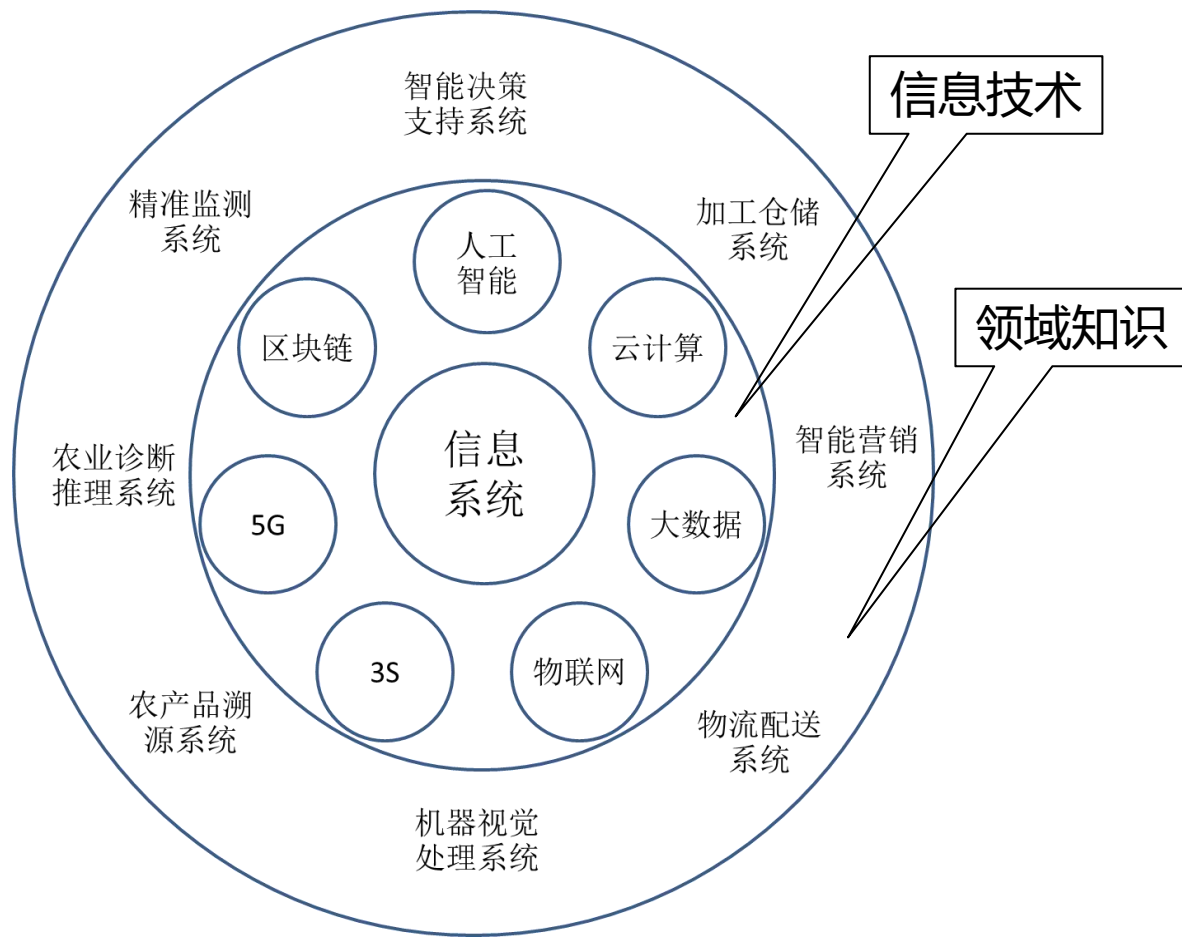
章节	章节名称	章节内容
1	绪论	智慧农业的由来、内涵和智慧农业系统案例
2	智慧农业系统	计算机、信息系统、智慧农业系统
3	农业数字化技术	传感器、3S技术、RFID技术
4	数据传输技术	互联网、移动互联网、物联网技术、农业物联网
5	计算思维与算法	计算思维概念、问题与问题求解、算法
6	农业大数据应用技术	农业大数据概述、存储、管理、分析、计算与可视化
7	农业人工智能	人工智能概述、机器学习、深度学习
8	智慧农业系统构建	智慧农业系统的生命周期、系统分析、设计与实现
9	智慧农业系统案例	深松作业质量监测系统，智能农机鉴定系统，蛋种鸡个体智能监测系统、冬枣果实识别系统

第二章 智慧农业系统

尹江津 信息学院
QQ: 1961015633
微信: 15674996078
欢迎同学们骚扰

引言

智慧农业系统是以计算机系统为主的，涉及大数据、人工智能、物联网等多种信息技术和农业、营销、物流等领域知识的复杂信息系统



引言

- 1. 信息系统：**信息系统是一个由计算机软硬件、信息资源、网络和通讯技术、信息用户和操作规程组成的以处理[信息流](#)为目的的人机一体化系统
- 2. 计算机：**是智慧农业中重要的计算设备，具有数据**存储、加工、转换**的能力，是作物、园艺**种植**生产现场，牛场、鸡场等**养殖**现场的重要设备，也是数据中心的计算设备以及终端用户的使用设备。

本章内容：

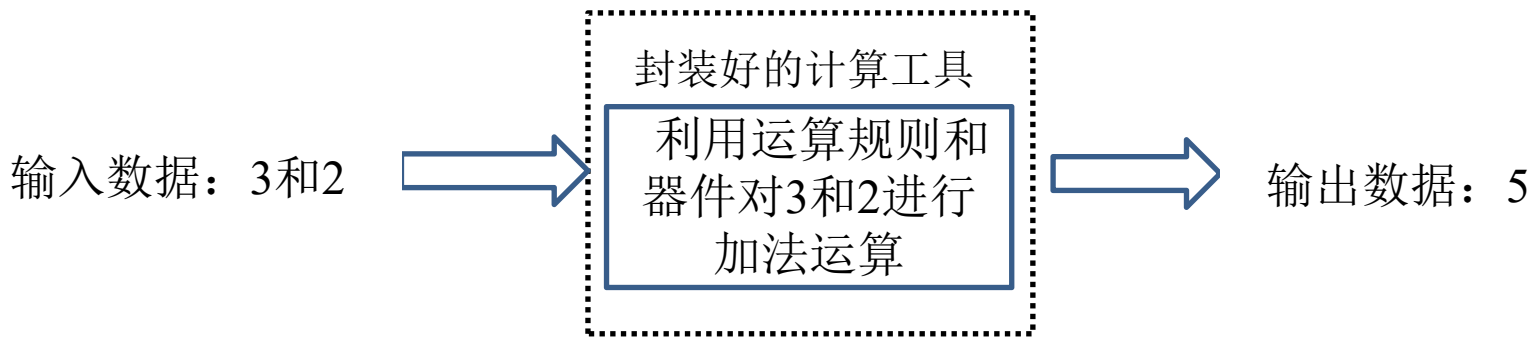
计算机系统、信息系统以及智慧农业系统的相关知识。

主要内容



2.1 计算机系统

$3+2=?$ 计算机器可以看成是一个封装好的黑盒子，会利用预先定义好的规则，在各种器件配合下完成 $3+2$ 的计算，最后得到计算结果并输出5。



任何一个借助计算工具完成问题求解的过程都可以归结为：数据的输入、数据的处理和结果的输出。整个计算过程既要有运算规则的控制，也要有完成运算所需要的硬件。

2.1 计算机系统

计算机系统是由硬件和软件组成的集合体，旨在执行数据处理任务。其核心组成部分包括：

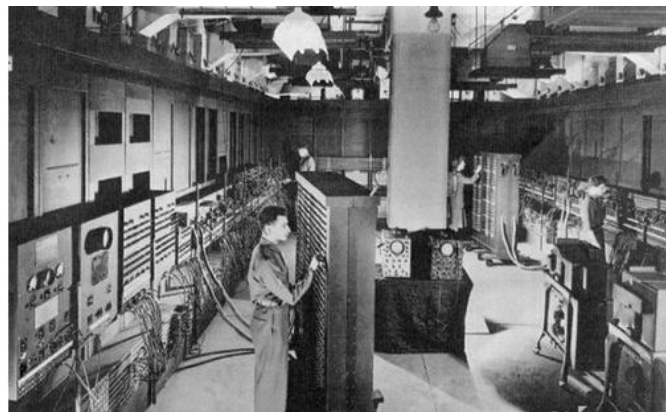
- 1.硬件：**指计算机的物理设备，如中央处理器（CPU）、内存、存储设备和输入/输出设备等。
- 2.软件：**包括操作系统、应用程序等，用于管理和操作硬件资源。

2.1.1 电子计算机---第一台电子计算机ENIAC

- ◆ 1946年2月15日，世界公认的第一台通用“电子数字积分式计算机” ENIAC在**美国的宾夕法尼亚大学**研制成功。
- ◆ 莫奇莱（John Mauchly）教授和**他的研究生**埃克特（Presper Eckert）等人研制。
- ◆ 采用**电子器件**代替了机械齿轮或电动机械来执行算术运算、逻辑运算和存储信息。
- ◆ **缺点：ENIAC不能存储程序**，需要用连线方法来编辑程序。

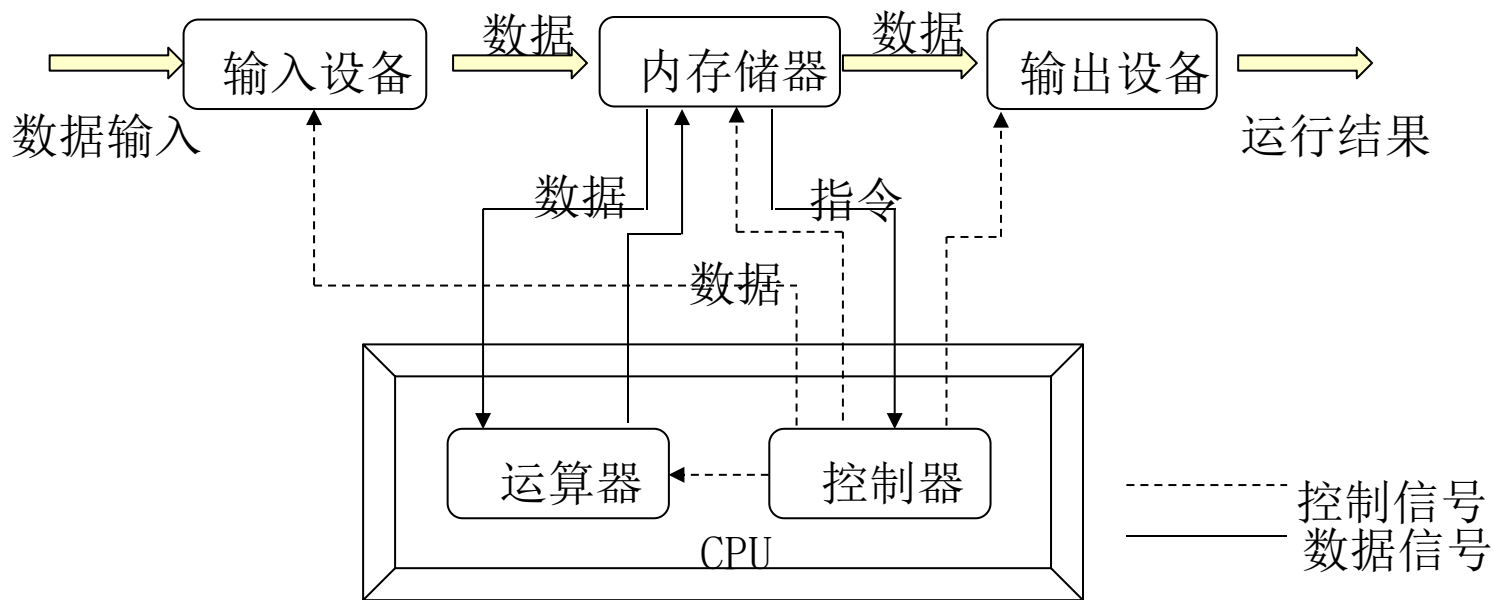


莫奇莱教授和埃克特



2.1.1 冯诺依曼计算机

现代电子计算机通常采用冯·诺依曼体系结构，它主要包含五大组成部件：输入设备、存储器、运算器、控制器、输出设备。



冯·诺依曼与EDVAC

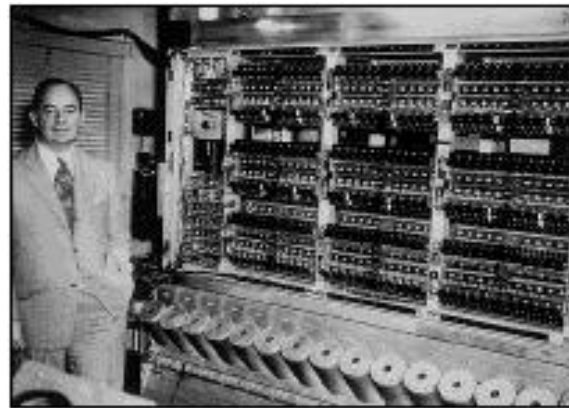
◆冯·诺依曼（1903-1957），1933年担任**普林斯顿高级研究院教授**，1945年，针对ENIAC不足，冯·诺依曼起草了**通用计算机EDVAC**的研制总结报告，称为“101报告”。

◆其核心理论有两点

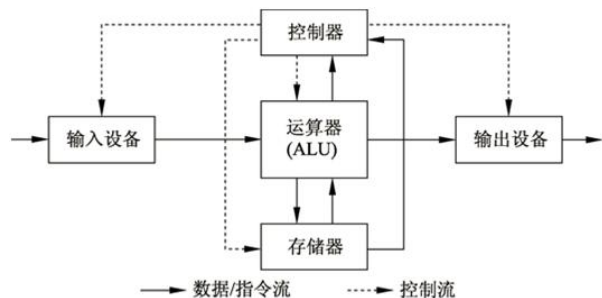
一是电子计算机应该以**二进制**为运算基础，

二是电子计算机应采用**“存储程序”**方式工作

◆是现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等诸多领域内最伟大的科学全才之一，被后人称为**“计算机之父”**和**“博弈论之父”**



冯·诺依曼和他的计算机



冯·诺依曼体系结构

2.1.2 计算机中的信息存储

计算机：是智慧农业中重要的计算设备，具有数据**存储、加工、转换**的能力，是**种植、养殖**现场的重要设备，也是数据中心的计算设备以及终端用户的使用设备。用预先规定的方法将**数字、文字、图像**等其他信息编成二进制的数码。



1. 计算机中的信息存储单位

计算机中信息的存储单位通常采用“位”、“字节”、“字”

1. 位 (bit位, b)

位是计算机存储设备的最小单位，表示一个二进制信息。

2. 字节 (Byte, B)

字节是计算机信息存储和处理的基本单位， $1\text{B} = 8\text{bit}$ 或 $1\text{B}=8\text{b}$ 。

$$1\text{KB} = 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ B}$$

$$1\text{MB} = 2^{10} \times 2^{10} \text{ B} = 1024 \times 1024 \text{ B} = 1024\text{KB}$$

$$1\text{GB} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ MB}$$

$$1\text{TB} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ GB}$$

$$1\text{PB} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ B} = 1024\text{TB}$$

1. 计算机中的信息存储单位

3.字 (Word, W)

一个计算机字是一组二进制数码作为一个**整体**来参加运算或处理的单位，它是**CPU通过数据总线一次存取、处理和传输的数据长度**。

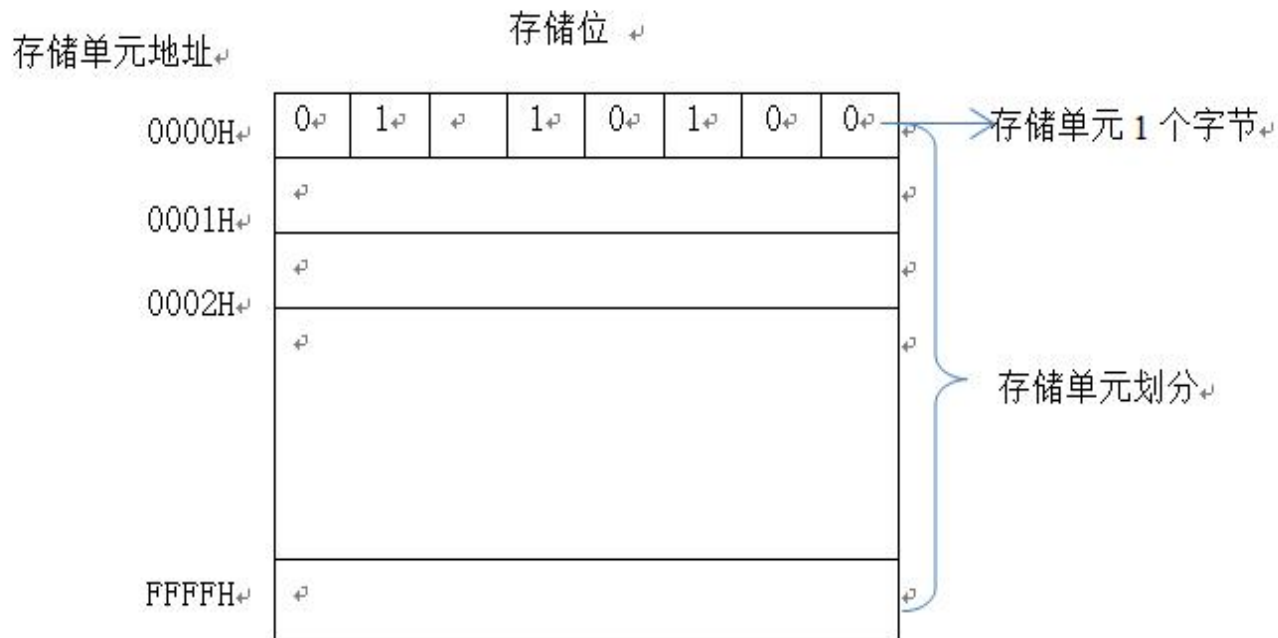
4.字长

一个**字**中所包含的二进制数的**位数**称为**字长**。不同的计算机，字长是不同的，经常说的8位机、16位机、32位机或**64位机**就是指计算机的字长。

1.计算机中的内存地址与数据存放

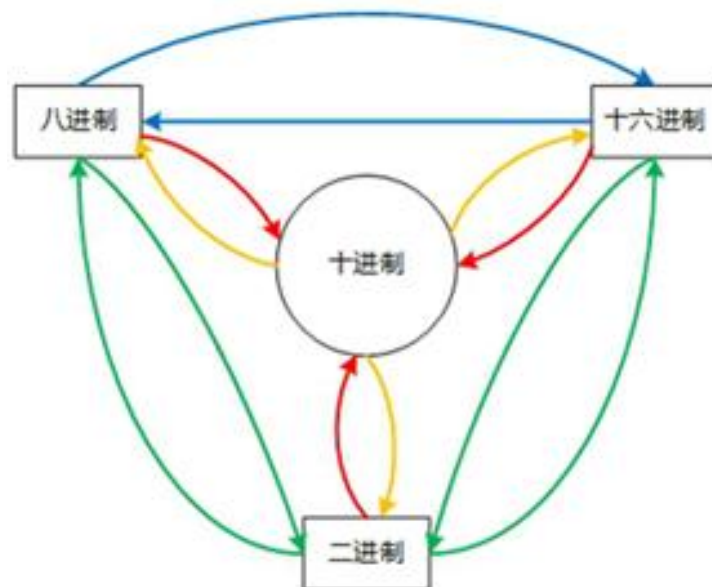
一个**字节**被称为一个存储单元。

为了便于找到每个存储单元，计算机对其进行了连续的编号，这种编号就是地址。



2.1.3. 计算机中的常用数制

进 制	规 则	基 数	数 符	权
二进制	逢二进一	2	0, 1	2^i
八进制	逢八进一	8	0, 1, ..., 7	8^i
十进制	逢十进一	10	0, 1, ..., 10	10^i
十六进制	逢十六进一	16	0, 1, ..., 9, A, ..., F	16^i



2.1.3. 不同数制的转换

【例2】将二进制数110110 1110.110101转换成八进制数十六进制数。转换过程分为整数和小数两部分分别分组,如图所示。

二进制转换为八进制、十六进制的例子：

$$\begin{array}{ccccccc} \text{(001} & \text{101} & \text{101} & \text{110.} & \text{110} & \text{101)}_2 & = (1556.65)_8 \\ \text{1} & \text{5} & \text{5} & \text{6} & \text{6} & \text{5} & \\ \text{(0011} & \text{0110} & \text{1110.} & \text{1101} & \text{0100)}_2 & = (36\text{E.D4})_{16} \\ \text{3} & \text{6} & \text{E} & \text{D} & \text{4} & \end{array}$$

补0

2.1.4 英文字符编码

1. ASCII码：基本的ASCII码有128个

L	H	000	001	010	011	100	101	110	111
0000		NUT	DLE	(space)	0	@	P	\	p
0001		SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010		STX	DC2	”	2	B	R	b	r
0011		ETX	DC3	#	3	C	X	c	s
0100		EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101		ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110		ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111		BEL	TB	,	7	G	W	g	w
1000		BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001		HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010		LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011		VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100		FF	FS	,	<	L	\	l	
1101		CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110		SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111		SI	US	/	?	O	—	o	DEL

2.1.4 英文字符编码

2. ASCII码用举例

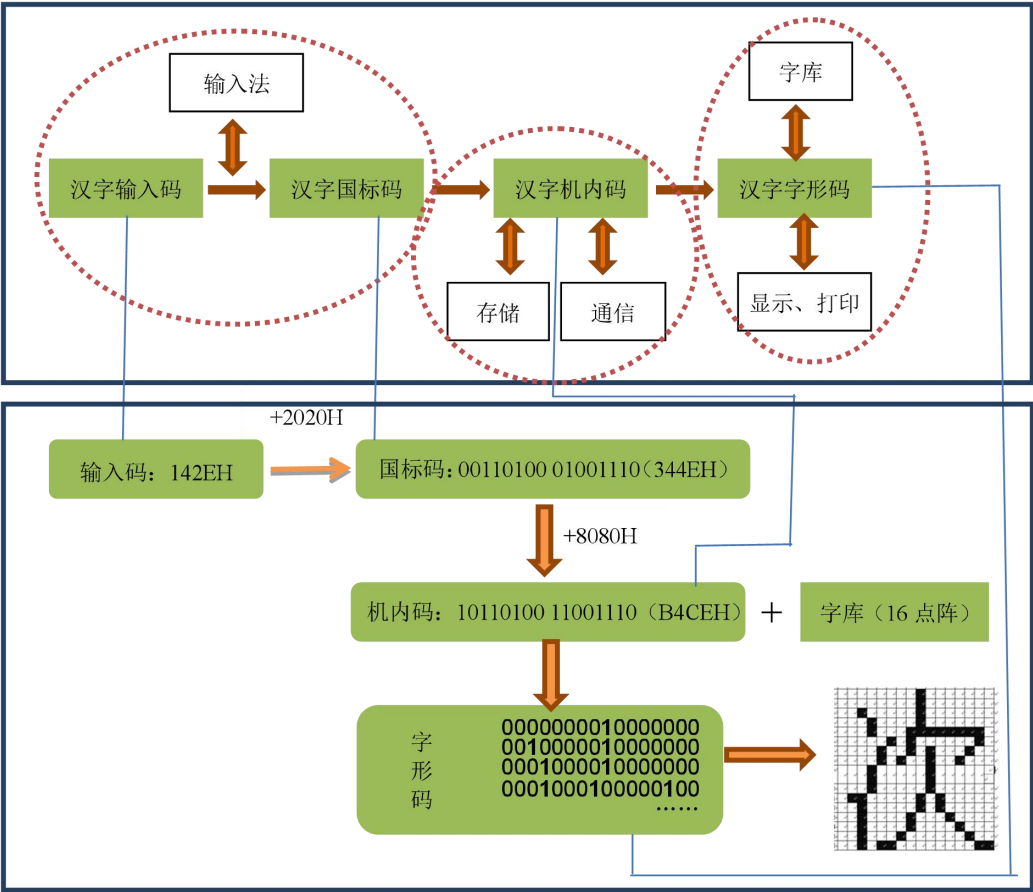
【例5】利用ASCII表给出“Hello”的编码。

查询ASCII码表，Hello的ASCII码如下表所示。

H	e	l	l	o
01001000	01100101	01101100	01101100	01101111

2.1.5 汉字字符编码

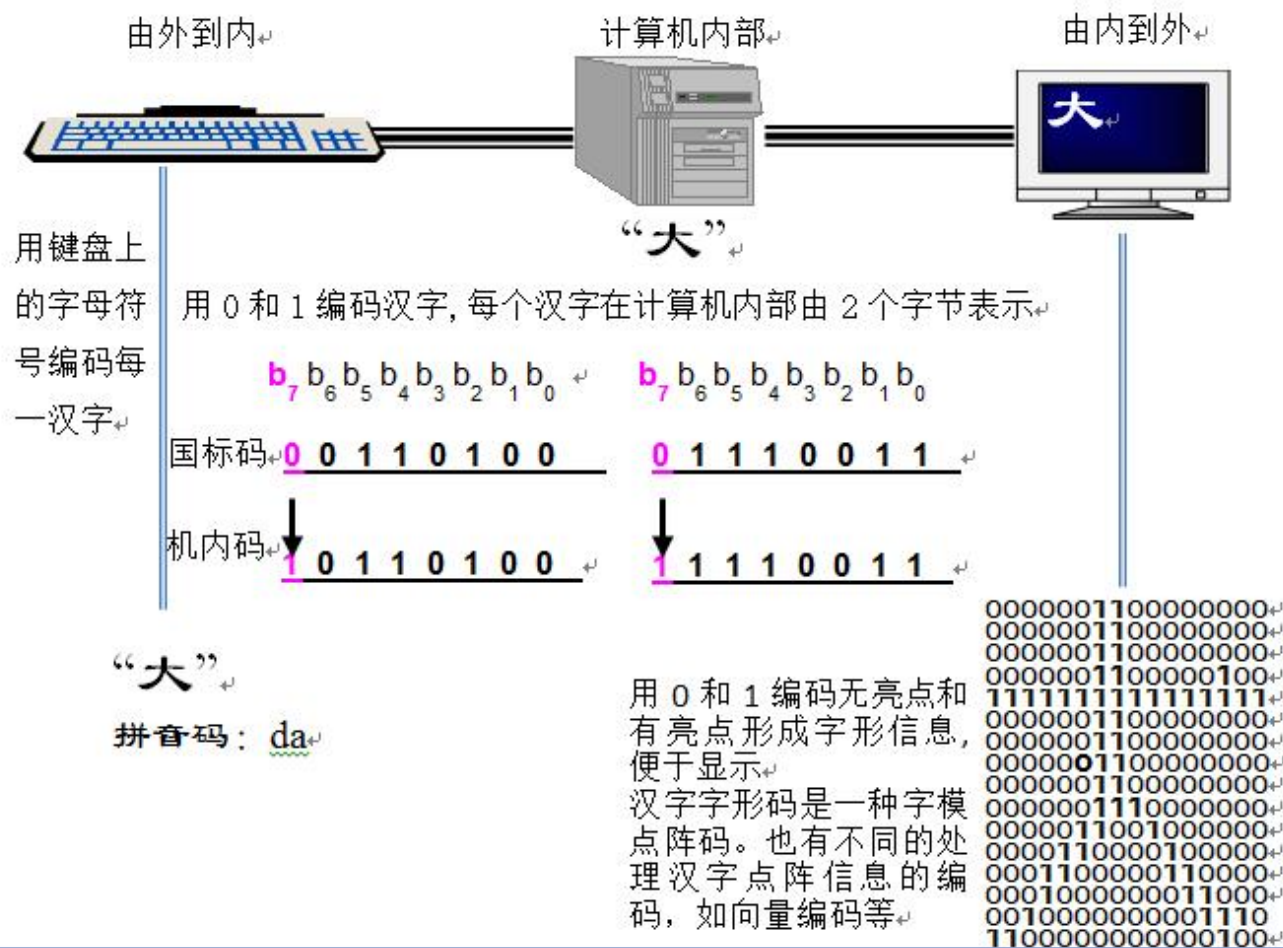
汉字编码流程



从键盘输入汉字到屏幕显示编码变换过程

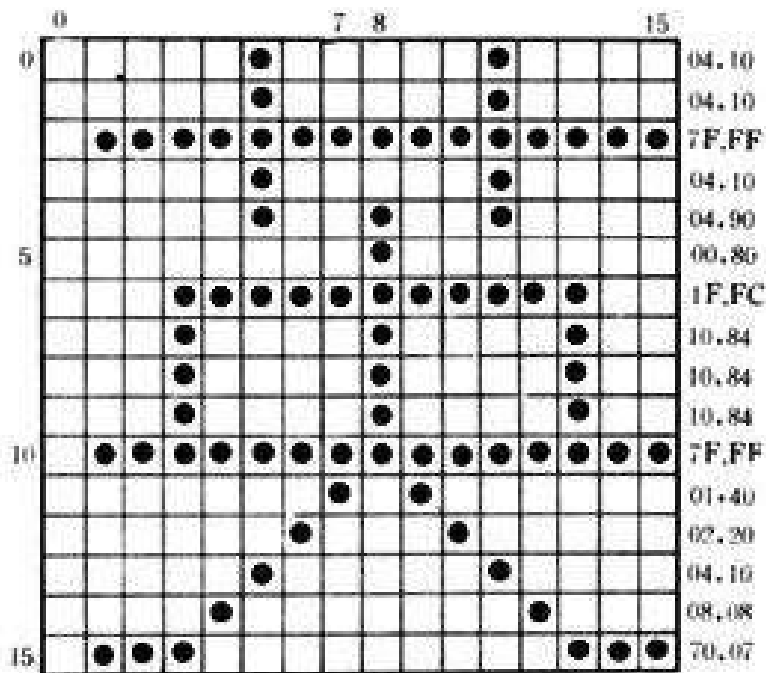
2.1.5 汉字字符编码

“大”字的编码过程

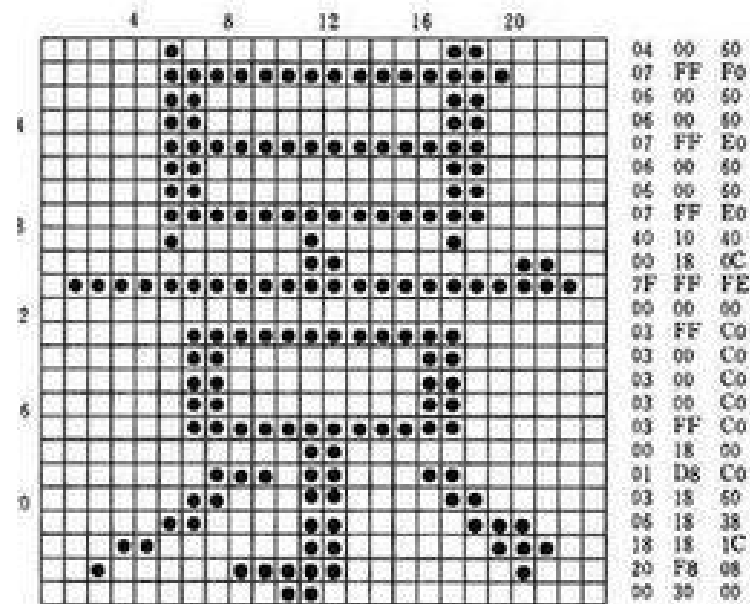


2.1.5 汉字字符编码

汉字点阵编码表示图



(a) 16*16点阵

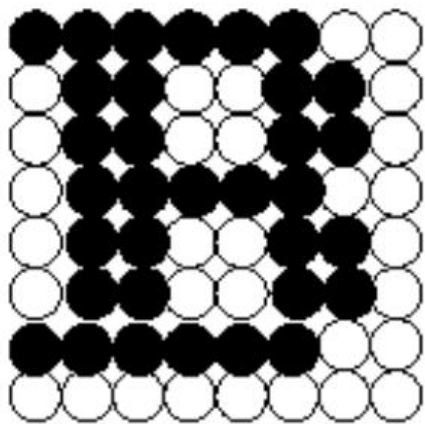


(b) 24*24点阵

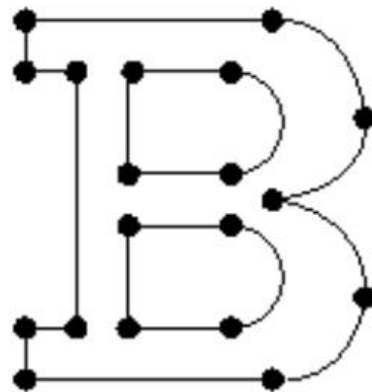
2.1.5 汉字字符编码

汉字字符编码矢量表示图

- **点阵字符**：用位图表示。1表示经过此位，0表示不经过此位。
- **矢量字符**：使用字符的多边形或者曲线轮廓描述（浮点数表示）。



1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0



点阵字体**优点**是显示速度快，不像矢量字体需要计算；其最大的**缺点**是不能放大，一旦放大后就会发现文字边缘的锯齿。

2.1.5 汉字字符编码

汉字字符编码矢量表示图

- **点阵字符**：用位图表示。1表示经过此位，0表示不经过此位。
- **矢量字符**：使用字符的多边形或者曲线轮廓描述（浮点数表示）。



Windows中点阵字形

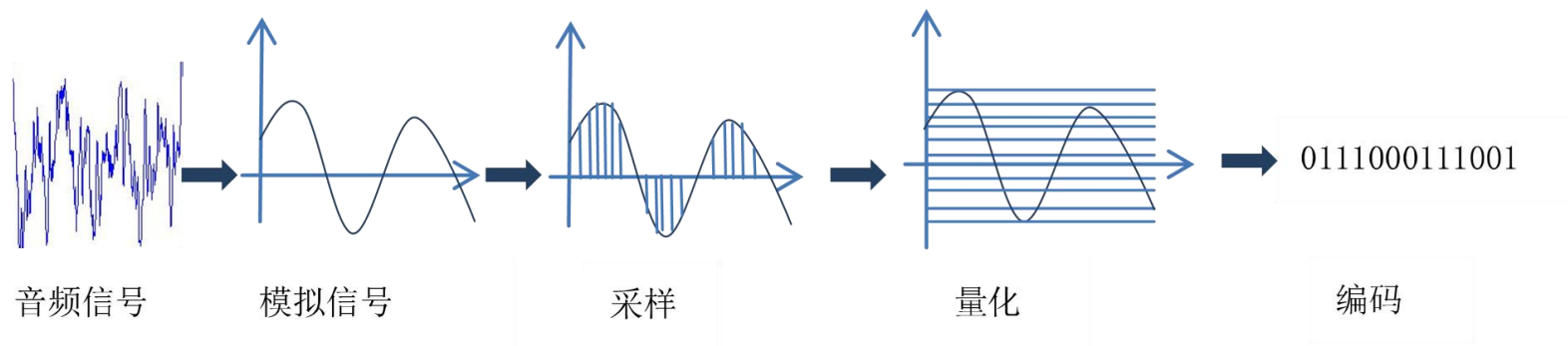


Windows中矢量字形

2.1.6 声音信息编码

1.声音的数字化过程

自然声音是连续变化的模拟量，要使计算机能存储和处理声音信号，就必须将模拟音频数字化编码。**编码过程涉及声音的采样、量化和编码。**

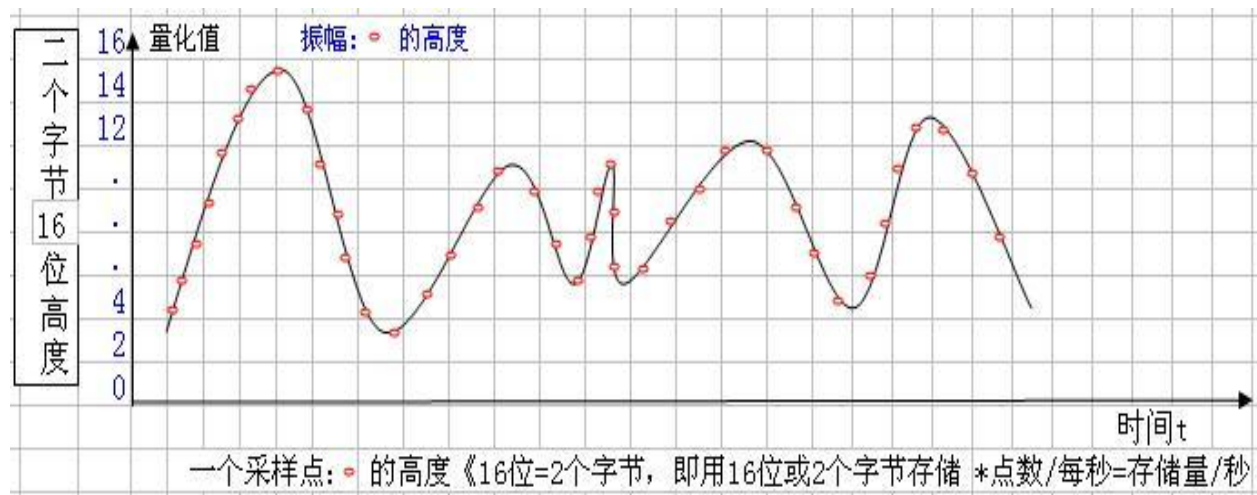


音频信号编码过程图

2.1.6 声音信息编码

(1) 采样

声音（包括音乐、声响等）都用波形来表示。采样就是把声波用数字方法表示，即每隔一个时间段读取波形中一个相应的**振幅值**，把时间上连续的信号离散化。



2.1.6 声音信息编码

(2) 量化

量化是将信号的连续取值近似为有限多个离散值的过程，音频信号的量化位数（采样精度）一般用二进制数衡量。目前声卡大多用24位或32位量化精度。

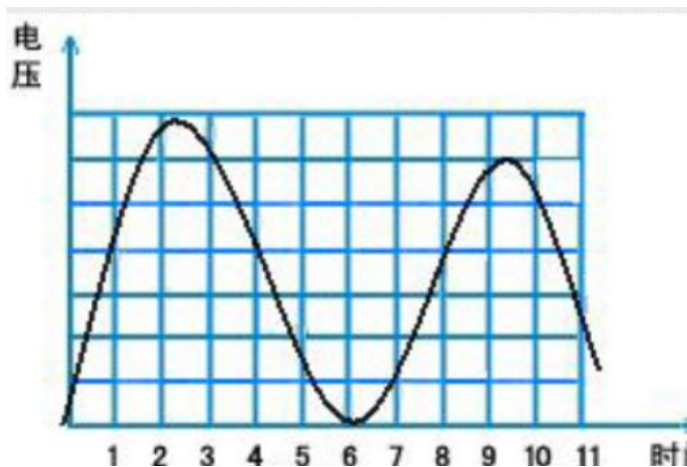
(3) 编码

编码是将采样和量化后的数字数据以一定的格式（WAV、MP3等）记录下来，就构成了一个数字音频文件。

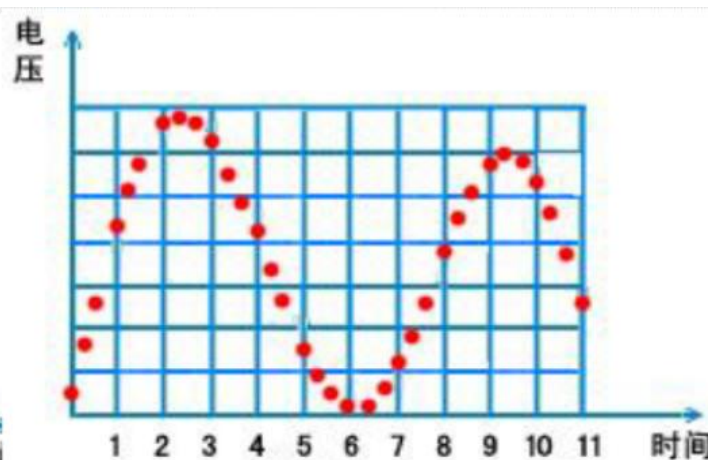
2.1.6 声音信息编码

(1) 采样

声音采样: **每间隔一段时间**在模拟音频波形上读取一个声音信号的幅度值。



模拟音频信号波形示意图



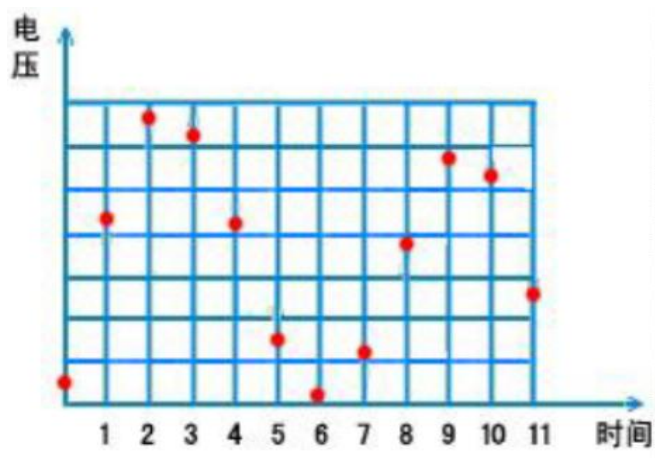
选取更多点来描述音频信号波形图

采样频率: 每秒对声音波形采样的次数, 即每秒读取点的个数, 单位: **赫兹(Hz)**

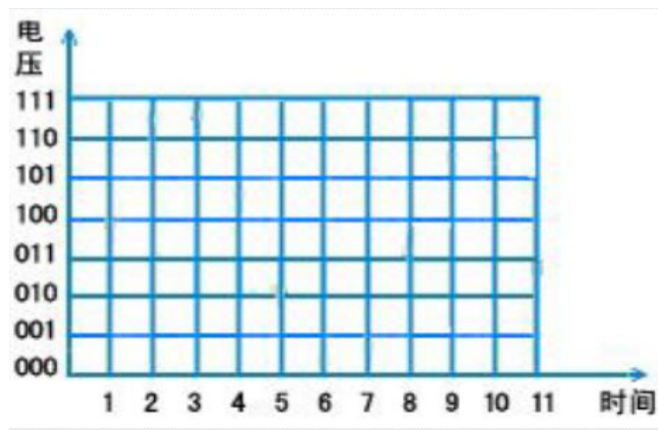
2.1.6 声音信息编码

(2) 量化

量化：就是将采样得到的幅度值进行数字化。



用若干个声音信号的幅度值来描述的音频信号波形图



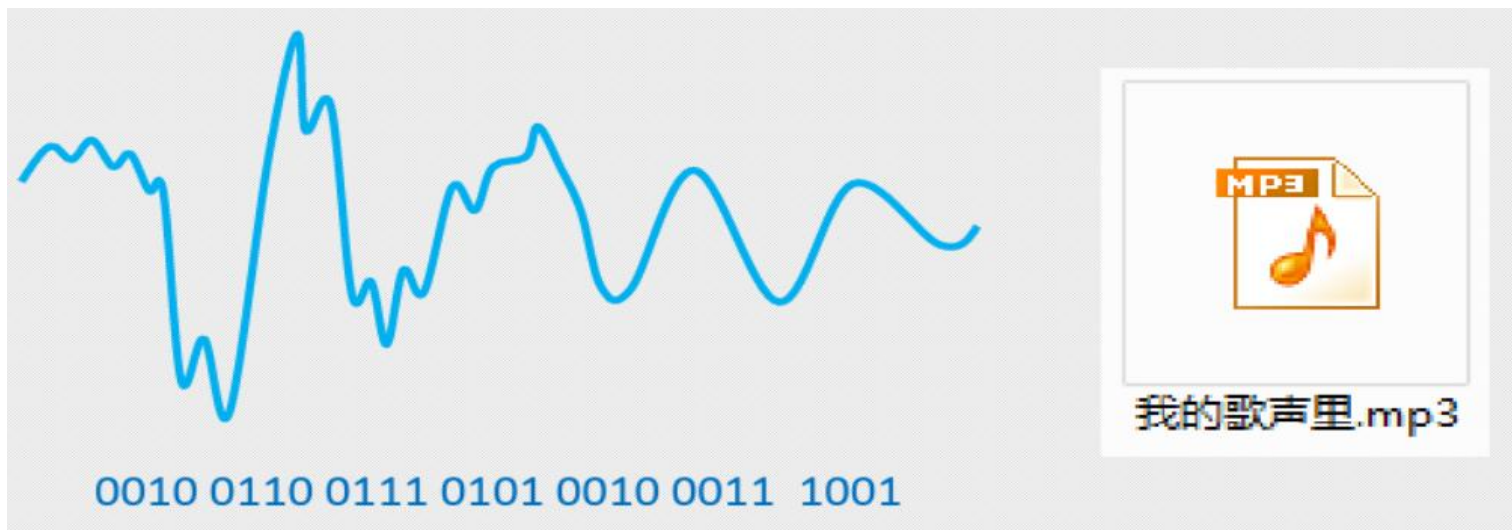
将声音信号的幅度值划分为若干等级，每一个等级对应一个数值

量化位数：记录一个数据所使用的二进制位数。

2.1.6 声音信息编码

(3) 编码

编码: 就是把量化后的值用一组二进制数字代码表示。



比特率: 表示经过编码(压缩)后的声音数据每秒钟需要用多少个比特来表示。

2.1.6 声音信息编码

数字化后影响音频质量的因素

采样频率：越高，音频质量越高

量化位数：越高，音频质量越高

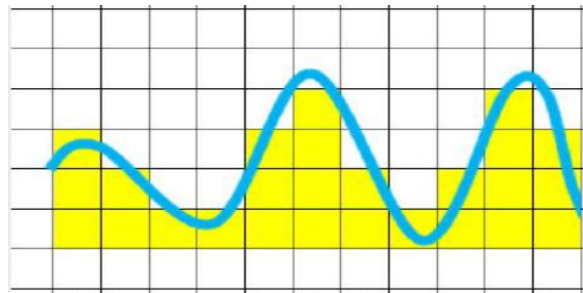
声道数：单声道、双声道(立体声)

比特率：越高，音频质量越高

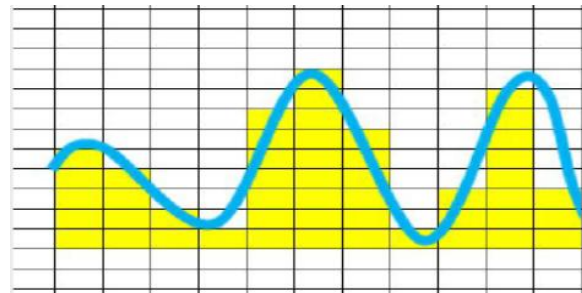
2.1.6 声音信息编码

蓝色：模拟音频信号

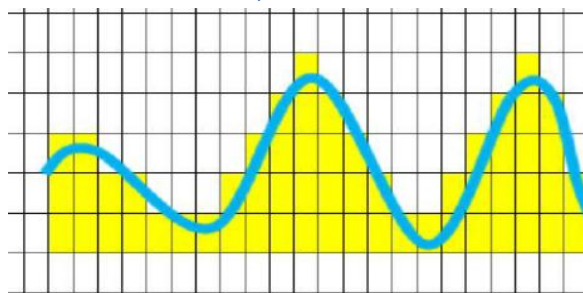
黄色：数字音频信号



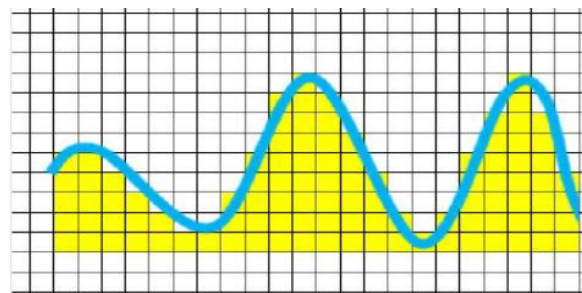
原始采样率、原始量化等级图



采样率不变、量化比特加倍



采样率加倍、量化比特不变



采样率加倍、量化比特加倍

2.1.6 声音信息编码

比较结论

- 随着采样率提高、量化位数提高，数字音频相对于模拟音频的失真越来越小。**那么能不能不断提高采样率和量化位数使数字音频的质量达到模拟声音的质量？**

A.能 B.不能

2.1.6 声音信息编码

- 从原理上讲通过不断提高采样率和量化位数来提高数字音频的质量是可行的。
- **但是：**1) 会**大大增加保存信息的数据量**以及信息处理量。2) 人类耳朵分辨能力有限，过高的采样率和量化位数会**造成浪费**

2.1.6 声音信息编码

典型采样率、量化位数

- 采样率：44.1kHz (每秒钟采样44100个信息点)
- 量化位数：16位 (声音量级分为 $2^{16}=65536$ 级)
- 数字音频采用**WAV格式**存储**1秒钟**所占存储量为：
采样频率 $\times$ 量化位数 $\times$ 声道数/8(单位为**字节**)

数字音频采用**WAV**格式存储，采样率为
45kHz，**16**位量化，单声道，录用两分钟的
数字音频所需的存储量为

作答

计算题

数字音频采用**WAV**格式存储，采样率为**45kHz**，**16**位量化，单声道，录用两分钟的数字音频所需的存储量为

1秒钟所占存储空间可以计算为：

$$\begin{aligned} & \text{采样频率} \times \text{量化位数} \times \text{声道数} \div 8 \quad (\text{单位：字节}) \\ & = 45000 \times 16 \times 1 \div 8 = 90000 \text{字节} \end{aligned}$$

两分钟所占的存储量为：

- $90000 \times 120 = 10800000 \text{字节}$
- $\frac{10800000}{2^{10} \times 2^{10}} \approx 10.29968 \text{MB}$

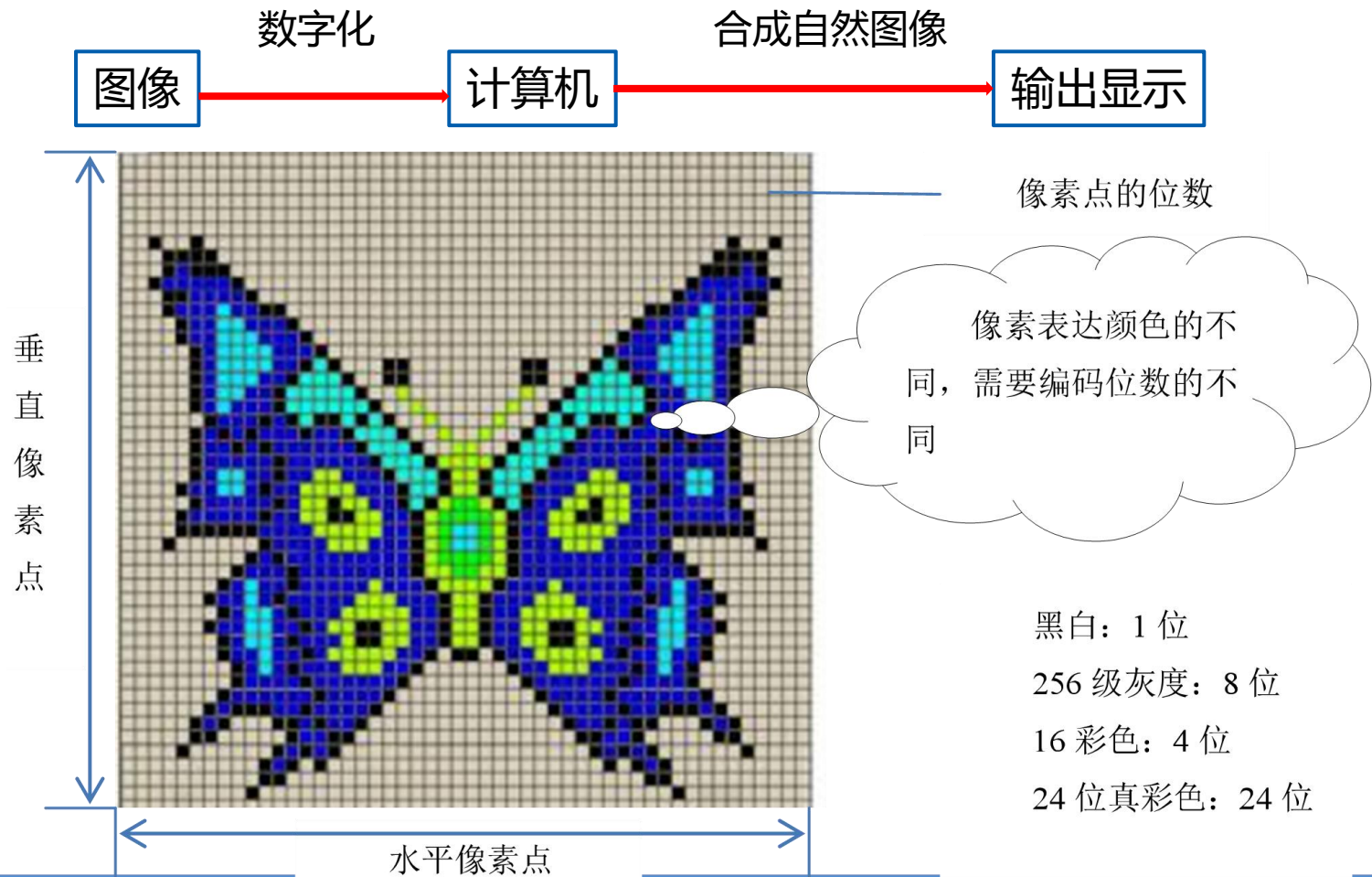
2.1.6 声音信息编码

计算题

注意：WAV格式的音频文件通常是未压缩的

- 数字音频采用WAV格式存储1秒钟所占存储量为：采样频率 $\times$ 量化位数 $\times$ 声道数 $/8$ (单位为字节)
- 录制一分钟的数字音频，需要多少存储空间？采样44.1kHz，16位量化、立体声，1分钟
 $44100 \times 16 \times 2 \times 60 / 8 = 10584000(\text{字节}) = 10\text{MB}$

2.1.7 图像信息编码



2.1.7 图像信息编码

1. 图像数字化

将一幅真实的图像转变为计算机能够接受的数字形式。需要对图像进行**采样、量化、编码**等处理。

(1) 采样

采样就是将二维空间上连续的图像转换成离散点的过程。一副图像就被采样成有限个像素点构成的集合。

- 例如，一幅 640×480 分辨率的图像，表示这幅图像是由 $640 \times 480 = 307200$ 个像素点组成。

2.1.7 图像信息编码

(2) 量化

量化是指在图像离散化后，将表示图像色彩的连续变化值离散化为**整数值的过程**。是指要使用多大范围的数值来表示图像采样之后的每一个点。一般可用8位、16位、24位、32位等来表示图像的颜色，24位可以表示 $2^{24}=16777216$ 种颜色，称为真彩色。

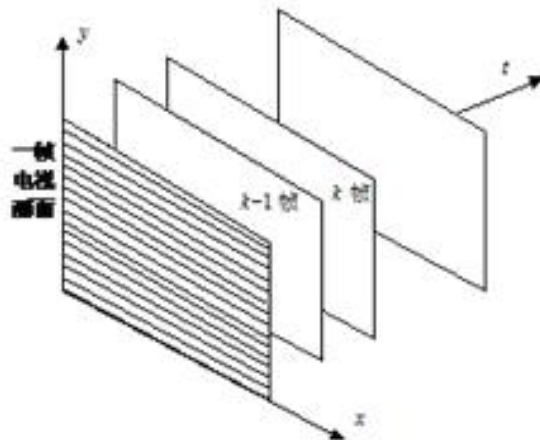
(3) 编码

编码就是将采样和量化后的数字数据转换成二进制数码0和1的过程。

2.1.8 视频信息编码

1. 工作原理

视频动态的图像是由一系列静态画面按一定的顺序排列组成。视频是连续的模拟信号，需要经过采样、量化和编码形成数字视频，进行保存和处理。



电视信号的扫描及采样

2.2 信息系统

引言

概念

信息系统是一个由**计算机硬件、软件、信息资源、网络和通讯技术、信息用户和操作规则**组成的以处理**信息流**为目的的**人机一体化系统**。



2.2 信息系统

引言

目的

及时、正确地收集、加工、存储、传递和提供信息，实现组织中各项活动的管理、调节和控制。



2.2 信息系统

概念

信息系统是一个由**计算机硬件、软件、信息资源、网络和通信技术、信息用户和操作规则**组成的以处理**信息流**为目的的人机一体化系统。

目的

及时、正确地收集、加工、存储、传递和提供信息，实现组织中各项活动的管理、调节和控制。

例如：银行业务系统、图书馆管理系统、订票系统、以及超市管理系统都是信息系统

2.2.1 人员和操作规程

信息系统的组成：人（信息用户）、操作规程、数据、计算机硬件、计算机软件。

人：在信息系统中，人是最主要的组成部分，是信息系统的主导，也是信息系统的用户。信息系统的管理维护、程序设计、数据管理、系统分析都需要人来执行。

操作规程：操作规程即产品手册：用于帮助人们了解和使用软件、硬件、数据等的说明文档。

数据：数据是客观事物的属性，是对客观事物的记录和描述，是可以鉴别的符号，数据的形式有很多，包括数字、文字、图形、图像、视频等。

2.2.2 计算机硬件

硬件：指计算机的物理设备，如中央处理器（CPU）、内存、存储设备和输入/输出设备等。

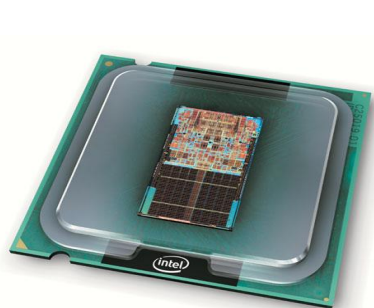


1. CPU

Intel老式CPU



Intel现代CPU



3.内存

- 内存是计算机中重要的部件之一，它是与CPU进行**沟通桥梁**。
- 计算机中**所有程序的运行都在内存中进行**，因此内存的性能对计算机的影响非常大。

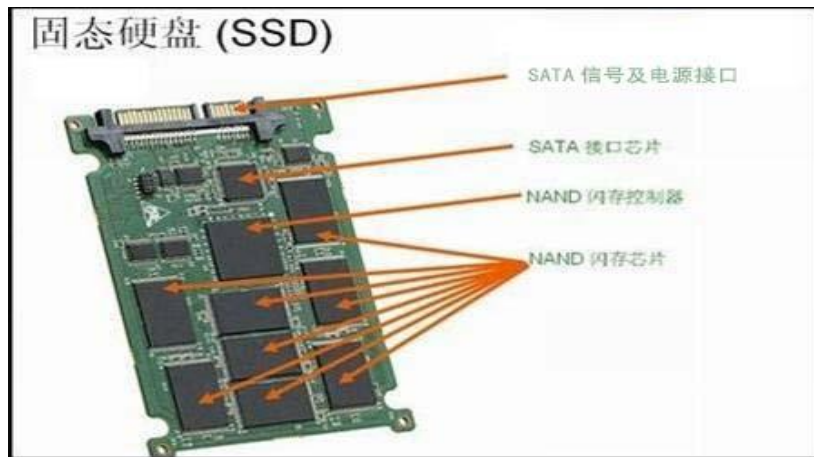


4.辅助存储器

- 辅助存储器包括硬盘、光驱等。
- 1) 硬盘



机械硬盘



固态硬盘

4.辅助存储器

3) 光盘、光驱



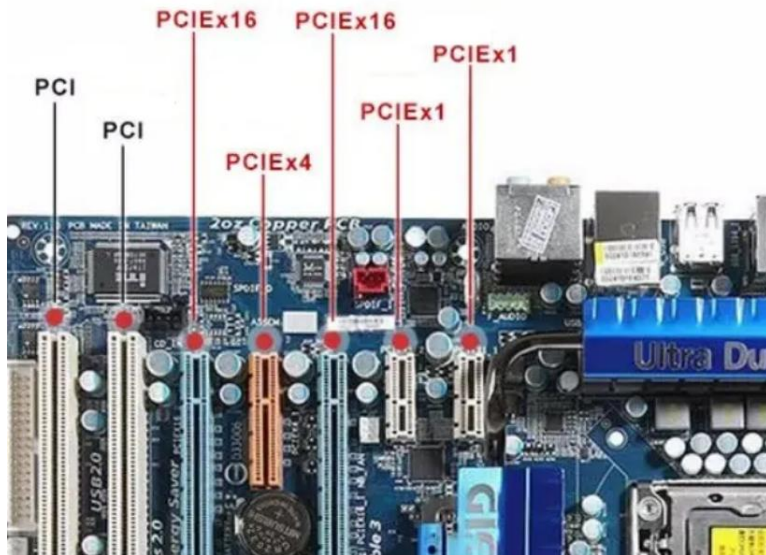
(a)内置蓝光光驱



(b)翻盖式外置蓝光光驱

5. 显卡与显示器

- 目前，市场上主流的是PCI-E显卡和LED背光型液晶显示器，如图所示。



显卡插槽



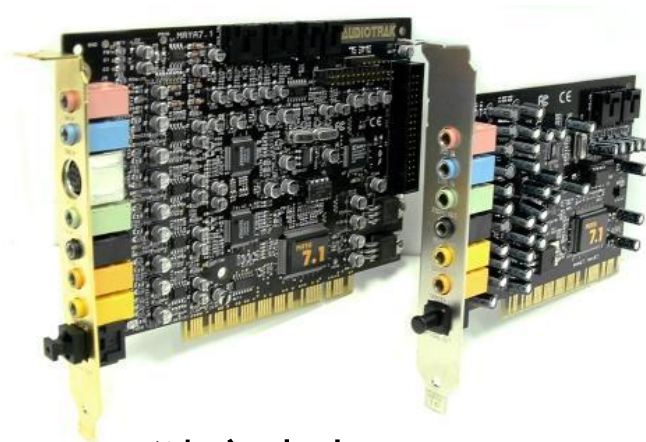
6.电源

- 计算机电源是计算机工作的动力源泉，电源功率的大小，电流和电压是否稳定，将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。



7.其它设备

- 声卡、音箱、键盘、鼠标及网卡是多媒体计算机的必要设备。
- 目前声卡和网卡已成为微机标准配置，一般直接集成在主板上，因此，现代微机上很难见到**独立声卡**和**独立网卡**。



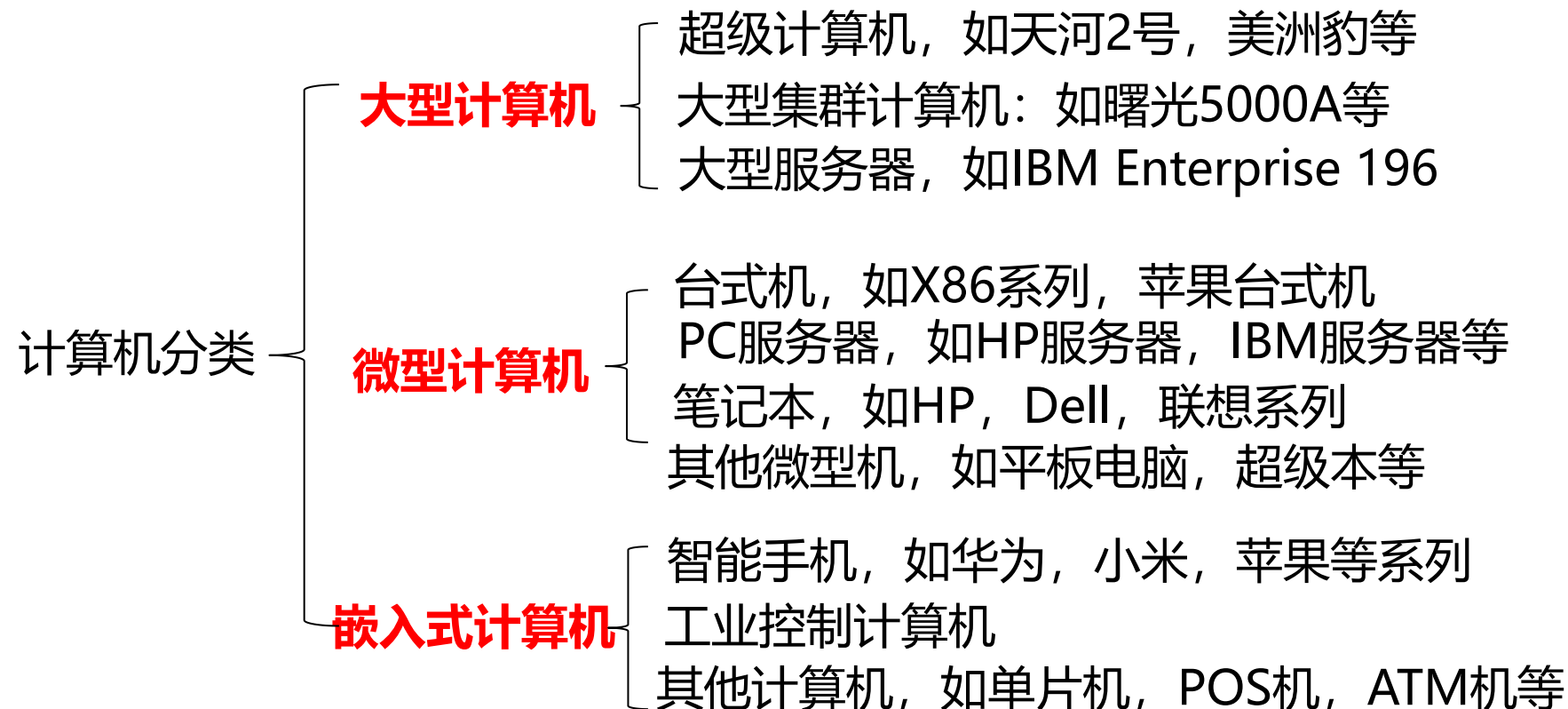
独立声卡



独立网卡

2.2.2 计算机硬件

计算机分类



(1) 大型计算机

- 超级计算机是一种超大型电子计算机，具有很强的计算和处理数据能力，主要特点表现为高速度和大容量，多用于国家高科技领域的尖端技术研究，是国家科研实力的象征。
- 2016年6月20日，德国法兰克福国际超算大会（ISC）公布了新一期全球超级计算机TOP500榜单，“神威·太湖之光”以超第二名近三倍的运算速度夺得第一。“神威·太湖之光”超级计算机是我国首台具有完全知识产权的超级计算机。



神威·太湖之光（左），“天河2号”超级计算机集群系统（中）和美国“泰坦”超级计算机（右）

(2) 微型计算机

- 微型计算机又称个人计算机（PC），特点是体积小，灵活性高，价格便宜，应用领域非常广泛。可分为

微型计算机

台式机：体积小，价格便宜，适用于桌面办公

PC服务器：更强大处理能力，要求更高的稳定性，安全性，可扩展性等

笔记本：移动办公（软件上与台式机完全兼容，硬件上兼容较差）

平板电脑：主要以触摸屏作为输入设备，移动性，便携性高



台式机



机箱式服务器



机架式服务器



笔记本、平板电脑等

(3) 嵌入式计算机

- **嵌入式系统**：是一种“完全嵌入受控器件内部，**为特定应用而设计的专用计算机系统**”，**以应用为中心，软硬件可裁剪**，适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。

嵌入式计算机 { 智能手机，如华为，小米，苹果等系列
工业控制计算机
其他计算机，如单片机，POS机，ATM机等

(3) 嵌入式计算机

嵌入式计算机

智能手机，如华为，小米，苹果等系列

工业控制计算机

其他计算机，如单片机，POS机，ATM机等



工业控制计算机



苹果和华为手机



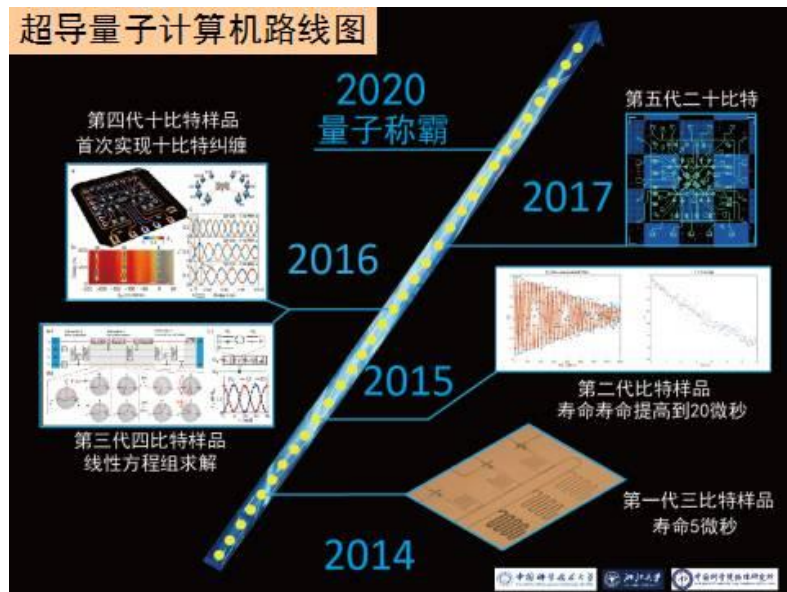
GPS导航



嵌入式复印机

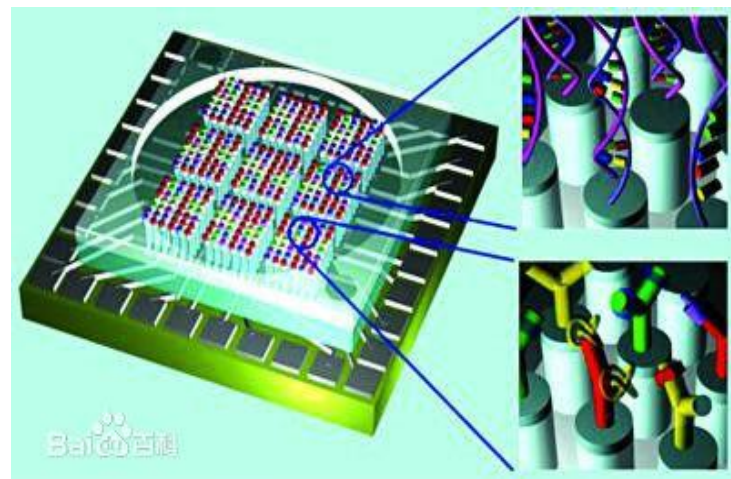
(4) 新型计算机—量子计算机

- 量子计算机是一种基于**量子理论**的计算机。**量子比特可以同时处在多个状态**，在量子计算机中，运算的对象是量子比特序列。
- 2017.5.3，中国科学技术大学潘建伟领导团队宣布了第一台量子计算机诞生。2024年12月10日谷歌最新一代量子芯片“Willow”实现了超强运算能力和量子纠错能力的重大突破。
- n 个量子比特可以同时描述 2^n 个复数（一个 2^n 维的复数向量）



(5) 新型计算机—生物计算机

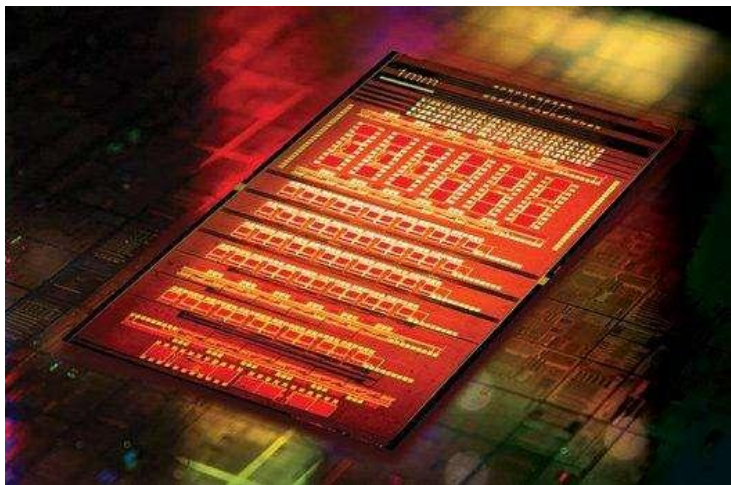
- 以**生物芯片**(原材料主要为蛋白质分子)作为生物集成电路**取代集成了数以万计晶体管**的半导体硅片。
- 涉及到了计算机科学、脑科学、神经生物学、分子生物学、生物物理、生物工程、电子工程、物理学和化学等众多学科。



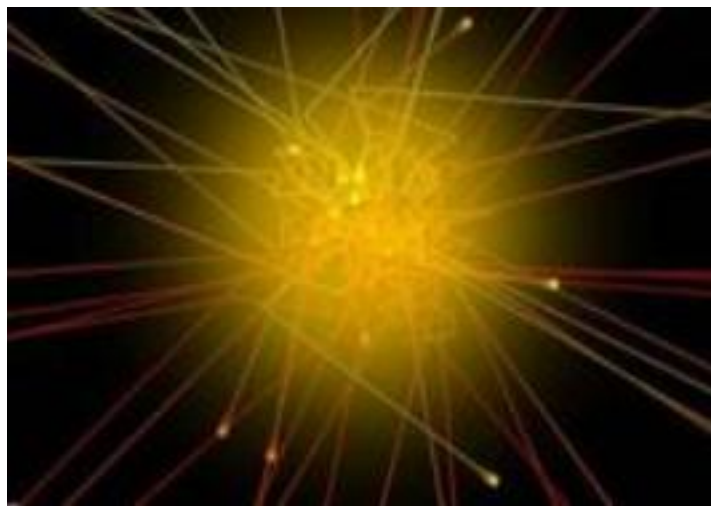
生物计算机

(6) 新型计算机---光子计算机

- 光子计算机是一种由光信号进行**数字运算、逻辑操作、信息存贮和处理的新型计算机**，它用**不同波长的光代表不同的数据**，可以对复杂度高、计算量大的任务实现快速地**并行处理**。



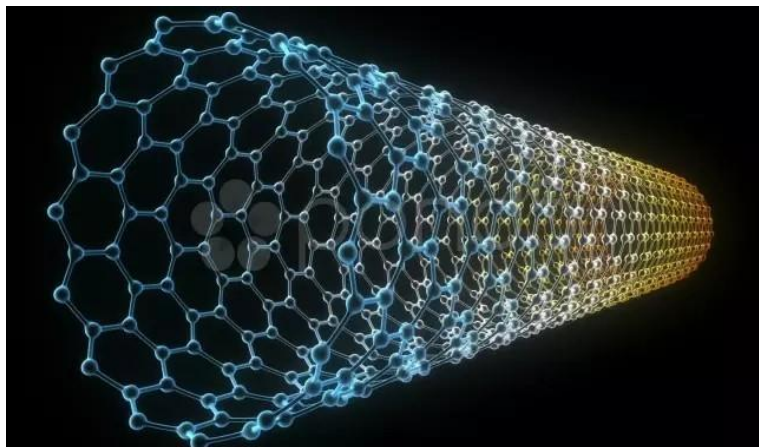
光子计算机



光子

(7) 新型计算机---纳米计算机

- 纳米计算机是用纳米技术研发的新型高性能计算机，其采用的纳米管元件尺寸在几到几十纳米范围，能代替硅芯片制造计算机。
- 2013年9月26日**斯坦福大学**宣布，人类首台基于碳纳米晶体管技术的计算机成功测试运行，《自然》杂志刊登了斯坦福大学的研究成果。



碳纳米管



斯坦福大学的纳米计算机

2.2.3 计算机软件

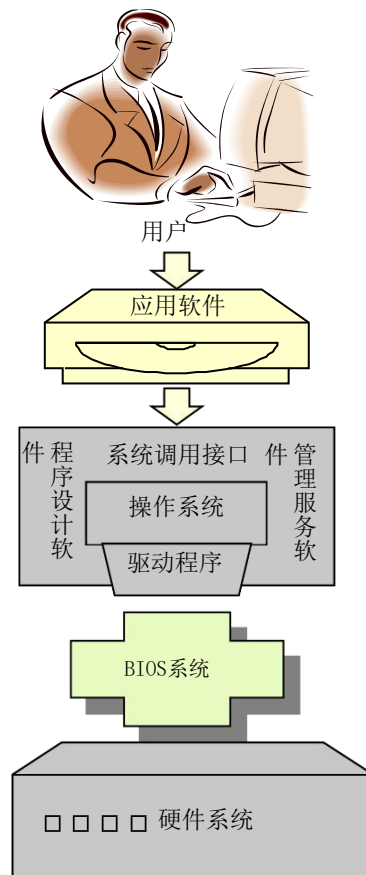
软件是指程序、程序运行所需的数据以及相关文档的集合。计算机软件分为两类：系统软件和应用软件

- **系统软件**：是指控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，是无需用户干预的各种程序集合。**系统软件**主要包括**操作系统和一系列支撑软件**，比如**设备驱动程序、系统管理与服务软件**等。
- **应用软件**：提供在操作系统之上的扩展能力，是为了某种特定用途而被开发的软件。

2.2.3 计算机软件—系统软件

1. 操作系统在计算机软件系统的作用

- **操作系统**是管理软硬件资源，控制程序运行，改善人机界面，合理组织计算机工作流程，为用户提供使用计算机提供良好运行环境的一种系统软件。
- 操作系统位于硬件层之上，所有软件层之下的**最基本、最重要的系统软件**，任何其他软件必须在操作系统支持下才能运行。
- 常用操作系统：Windows, Linux, macOS, Android, 鸿蒙操作系统



2.2.3 计算机软件—系统软件

2.程序设计软件

- 程序设计软件是能够使用**计算机编程语言的集成开发环境**，提供给用户进行编程服务的软件。
- 计算机编程语言也叫程序设计语言



2.2.3 计算机软件—系统软件

3.系统管理与服务软件

包含数据库管理系统、实用工具
服务软件等。

- **数据库和数据管理软件**一起组成数据库管理系统。
- **实用工具服务软件**是由诊断软件、调试开发工具、文件管理专用工具、网络服务程序等组成



2.2.3 计算机软件—应用软件

软件名称	优势	缺点	应用领域	定位
MATLAB	功能全面 有算法工具箱 适于统计图形	需编程基础 统计学功能不完善	工科 自然科学	数值计算领先地位
SPSS	易学易用 统计学功能全面 版本升级快	灵活性差 运行效率低	社会科学	统计学入门级
SAS	统计学功能强大 适于大样本分析	需编程基础	社会科学 统计学 理科	进阶的统计学软件
Stata	简单易学 功能强大		数学 自然科学	适合初学者
Excel	极其易用 生成统计图形	运行效率低 统计学功能不完善	商务运用更多	小样本数据初步分析
R语言	免费 统计图形多 统计学功能强	需编程基础	数学 统计学 经济学	适合初学者
Origin	专业函数绘图 版本功能升级快	统计学功能不完善	统计学	统计图形绘制功能领先

2.2.3 计算机软件—应用软件

计算机软件系统包括 (D)

- A. 操作系统和语言处理系统
- B. 数据库软件和管理软件
- C. 程序和数据
- D. 系统软件和应用软件

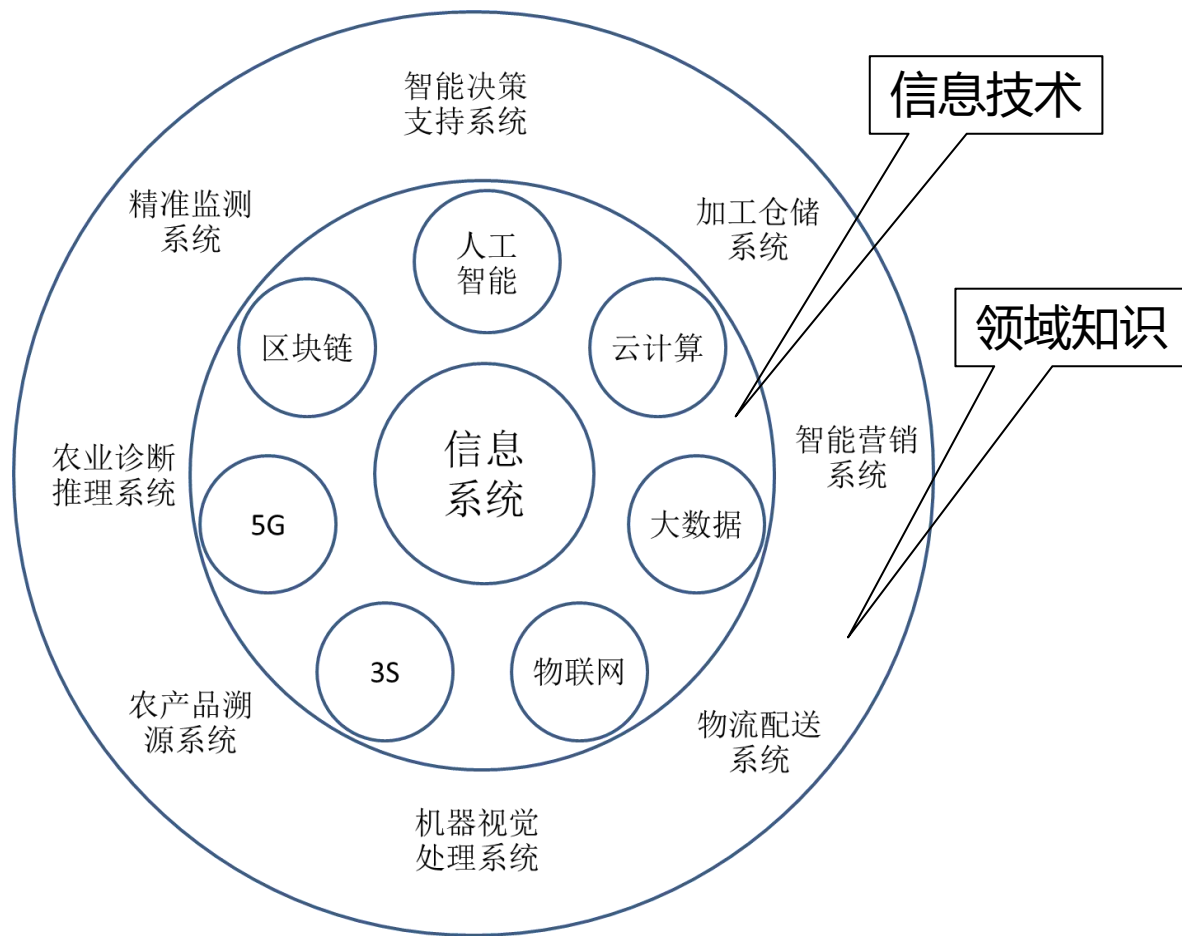
计算机软件包括两类，分别是（ ）

- ☐ A 操作系统和语言处理系统
- ☐ B 数据库软件和管理软件
- ☐ C 程序和数据
- ☒ D 系统软件和应用软件

提交

2.3 智慧农业系统

智慧农业系统是以计算机系统为主的，涉及大数据、人工智能、物联网等多种信息技术和农业、营销、物流等领域知识的复杂信息系统



2.3.1 智慧农业系统组成

智慧农业系统是**建立在网络基础之上的一个复杂信息系统**，同样要由**硬件、软件、数据、操作使用规程、和人**组成。

1. 硬件平台

硬件平台提供了系统的存储能力和计算能力。不同的系统选择适合的硬件平台，硬件平台包括网络、计算机、服务器、云端、移动终端等，他们代表了不同的存储和计算能力

- 云平台：针对智慧农业系统的部署，最好的方式选择**云平台**，根据不同需求配置不同的资源，需求变化时也可以及时调整，动态可扩展。
- 移动终端：远程查看作物生长环境，及时的控制调节

2.3.1 智慧农业系统组成

2. 软件系统

主要提供硬件平台的管理、数据管理、应用管理以及用户管理等功能，是为了保证系统的正常运行不可缺少的组成部分。

智慧农业系统中，数据类型多，除了传感器收集信息之外，还可能会有文件、电子邮件、信息系统或数据库，可称为大数据。因此可以依托云计算平台及资源进行大数据管理。

2.3.1 智慧农业系统组成

3. 数据

- ✓ **农业自然资源与环境数据**。主要包括土地资源数据、水资源数据、气象资源数据、生物资源数据和灾害数据。
- ✓ **农业生产数据**。包括**养殖业生产数据**。**种植业数据**包括良种信息、地块耕种历史、育苗、播种、农药、化肥、灌溉、农机和农情信息；**养殖业数据**包括个体系谱、个体特征、饲料结构信、圈舍环境、疫情情况等。
- ✓ **农业市场数据**。包括市场供求信息、价格行情、生产资料市场信息、价格及利润、流通市场和国际市场信息等。
- ✓ **农业管理数据**。包括国民经济基本信息、国内生产信息、贸易信息、国际农产品动态信息和突发事件信息等。
- ✓ **内部数据资源**：涉及从事农业相关的省、市、县、乡、村等各级从事农业管理、研究部门的内部数据。

2.3.1 智慧农业系统组成

4. 智慧农业系统用户

- ✓ **从事农业管理的各级管理者：**可以借助系统为农业经济发展、社会服务和管理等方面提供信息支撑，做到科学决策。
- ✓ **涉农人员：**在农业生产、加工、营销等环节提供精细化、可视化和智能化管理，为各级管理部门提供决策支持。
- ✓ **公众：**向农业生产者、消费者和投资机构等提供公开、权威的数据查询、农产品价格、供求信息查询及农业休闲信息等服务，通过某市智慧农业信息系统提供社会服务公共资源的支持，提升公众对政府服务的满意度，提高社会农业服务资源的服务效率和质量。

2.3.2 智慧农业系统应用

按照农业应用领域的不同，面对用户的不同，提出的要求不同，实现的方法，系统的组成，和采用的技术也不尽相同。智慧农业系统按照农业应用领域不同涵盖智慧监测，智能决策，智能诊断等多个方面。

- (1) 农业智能决策支持
- (2) 农业智能控制系统
- (3) 农产品溯源系统
- (4) 农业诊断推理系统

2.3.2 智慧农业系统应用

(1) 农业智能决策支持

农业是一个复杂的巨系统，农业生产复杂多变，生产过程具有实时性和不确定性。农业生产的精准化、智能化是农业信息化的重要组成部分，是农业现代化的必然要求。

智能决策支持系统可以为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，帮助决策者提高决策水平和质量。

2.3.2 智慧农业系统应用

(2) 农业智能控制

农业智能控制是农业信息处理技术的一个重要分支，是指实时监控农业生产环境信息和个体信息，结合动植物生长模型，采用智能控制手段和方法调控农业生产设施，保障动植物最佳生长环境，节约生产成本，确保农业生产高效、安全、健康、环保。

需要了解农业智能控制的基本原理、关键技术和方法才能将农业智能控制系统应用于农业。

2.3.2 智慧农业系统应用

(3) 农业产品溯源

农业耕作是一项特殊、复杂、独立的工作，同时也是最重要的工作，它关系到人类健康和整个生态循环。随着人们对食品安全意识的提高。越来越多的消费者对农产品的健康、安全、质量保障的需求不断增加。

需要了解农业智能控制的基本原理、关键技术和方法才能将农业智能控制系统应用于农业。

案例：农业大数据进行农作物虫害预测分析



近年来，随着 *Bt* 棉大范围种植，第四代棉铃虫对玉米叶片和果穗的伤害逐渐加重。

棉铃虫的发生具有非线性、不稳定、相关变量多等特点。将支持向量机回归用于棉铃虫发生量的建模和**预测分析、为防控服务。**



资料来源：<https://wenku.baidu.com/view/715a3df85627a5e9856a561252d380eb6294238c.html>

农业大数据应用于生产决策

“渤海粮仓”科技示范工程，是2013年4月科技部在山东、河北、天津、辽宁4省市正式启动实施的重大科技支撑项目。主要针对三省一市**环渤海低平原地区淡水资源匮乏、土壤瘠薄及盐碱等问题**，通过综合实施**土、肥、水、种等关键技术**，达到粮食增产目的。



资料来源: <https://wenku.baidu.com/view/715a3df85627a5e9856a561252d380eb6294238c.html>

冯·诺依曼型体系结构的计算机中引进了两个重要概念，一个是二进制，另一个是（ ）。

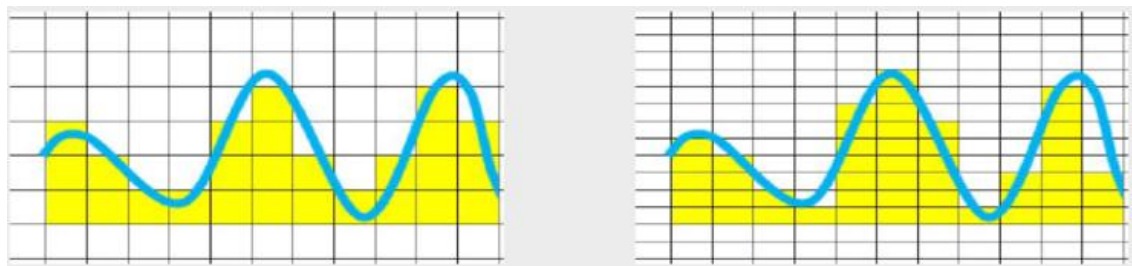
- ☐ A 内存存储器
- ☒ B 存储程序
- ☐ C 机器语言
- ☐ D **ASCII编码**

填空题

自然声音是连续变化的模拟量，要使计算机能存储和处理声音信号，就必须将模拟音频数字化，涉及三个步骤，分别为采样，量化，编码。

如图所示，蓝色表示模拟音频信号，黄色表示数字音频信号。从左图到右图，是因为（ ）

- ☐ A 增加采样率
- ☐ B 减少采样率
- ☒ C 增加量化位数
- ☐ D 减少量化位数



提交

本章总结

- 计算机系统：
 - 计算机系统组成
 - 冯诺依曼体系结构
 - 数字信号与模拟信号（采样、量化、编码）
- 信息系统
 - 信息系统定义
 - 计算机软硬件
 - 嵌入式系统
- 智慧农业系统
 - 智慧农业系统定义
 - 智慧农业系统的数据组成

一首十八岁的诗句，一起共勉

《白鹿洞二首》

唐·王贞白

读书不觉已春深，一寸光阴一寸金。

不是道人来引笑，周情孔思正追寻。